

ОТЗЫВ
научного руководителя на выпускную квалификационную работу

Киселева Никиты Сергеевича
«Методы определения достаточного размера выборки
в параметрических моделях»

Выпускная квалификационная работа Н. С. Киселева связывает локальную геометрию оптимизационной поверхности параметрических моделей с задачей определения достаточного объема обучающей выборки. Тема актуальна: эмпирические закономерности масштабирования глубоких моделей не имеют согласованной теоретической интерпретации, а классические критерии стабилизации ландшафта непригодны для современных архитектур. Предложенный автором подход, в котором пробная мера согласована с подпространством наибольшей кривизны матрицы Гессе, преодолевает это ограничение и доводит количественный анализ до моделей порядка 10^8 параметров. Достоверность утверждений обеспечена явно сформулированными предположениями, строгостью доказательств и воспроизводимой экспериментальной проверкой, количественно подтвердившей показатели степенного закона.

Теоретическая значимость работы состоит в построении унифицированной схемы критериев стабилизации с функцией предпочтения точек в пространстве параметров и в доказательстве для подпространственного критерия $\Delta_2^{(D)}$ верхней оценки $\mathcal{O}(k^{-2})$, в которой зависимость от полной размерности заменена на зависимость от размерности подпространства. Практическая значимость определяется масштабируемой алгоритмической схемой оценивания критериев на основе предлагаемого численного метода; эмпирически показано ускорение примерно в 10^4 раз по сравнению с прямой оценкой методом Монте-Карло без потери точности в локальном режиме применимости.

За время совместной работы Н. С. Киселев проявил себя как самостоятельный, инициативный и научно зрелый исследователь: им предложены постановка задачи, ключевые определения и теоретические результаты, спланированы и реализованы все вычислительные эксперименты, в том числе на трансформерной модели $\sim 10^8$ параметров, потребовавшей отдельной программной инженерии. Работа отличается академической аккуратностью: автор явно оговаривает идеализирующие предположения и не выходит за пределы того, что подтверждено доказательствами или экспериментами. Результаты прошли апробацию на ведущих российских и международных научных мероприятиях и опубликованы в рецензируемых изданиях. В качестве замечания можно отметить, что ряд содержательных направлений — в частности, режимы с медленным дрейфом главных собственных направлений и связь полученных оценок с эмпирическими законами масштабирования — сознательно оставлен за пределами работы и является естественным продолжением исследований в аспирантуре.

Считаю, что выпускная квалификационная работа Н. С. Киселева в полной мере соответствует требованиям к ВКР магистров в МФТИ, заслуживает оценки **«отлично»**, а её автор — присвоения квалификации магистра по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и рекомендуется к продолжению научной деятельности в аспирантуре.

Научный руководитель:

Грабовой Андрей Валериевич, к.ф.-м.н.,
старший научный сотрудник Лаборатории №42
Института проблем управления РАН им. Трапезникова,
доцент кафедры Интеллектуальных систем МФТИ (НИУ)

«_____» _____ 2026 г.